

CONSIGNAS

1. Resolver las siguientes integrales indefinidas:

a) $\int_1^e x \cdot \ln x dx =$

b) $\int_1^3 \frac{3x-1}{x^2-9x+20} dx =$

c) $\int_{-1}^1 \frac{2x}{(4+x^2)^2} dx =$

d) $\int_0^1 x \cdot e^x \cdot dx =$

e) $\int_1^4 x(\sqrt{x} - 3) \cdot dx =$

f) $\int_1^2 \frac{1}{x^2} \sqrt{1 - \frac{1}{x}} dx =$

2. Calcular $\int_2^7 f(x) dx$, sabiendo que $\int_2^5 3 \cdot f(x) = 9$ y $\int_7^5 f(x) = 2$.

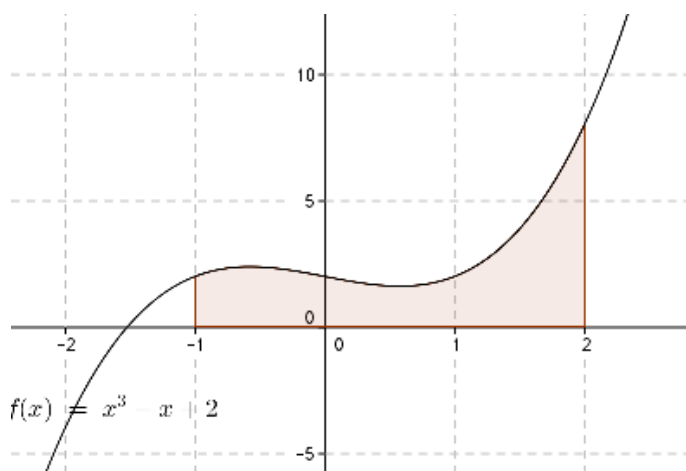
3. Calcular $\int_{10}^6 2f(x) dx$, sabiendo que $\int_3^{10} f(x) dx = 12$ y $\int_6^3 f(x) dx = 4$.

4. Calcular $\int_1^8 (3f(x) - 1) \cdot dx$, sabiendo que $\int_1^4 f(x) dx = 15$ y $\int_4^8 f(x) dx = 6$.

5. Determinar el área de las regiones sombreadas:

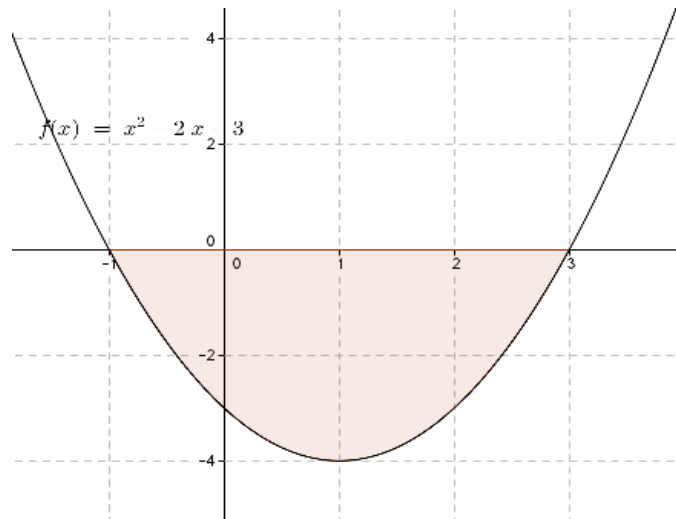
Nota: como algunos signos de las funciones no se ven claramente, se reescribieron debajo de la gráfica.

a)



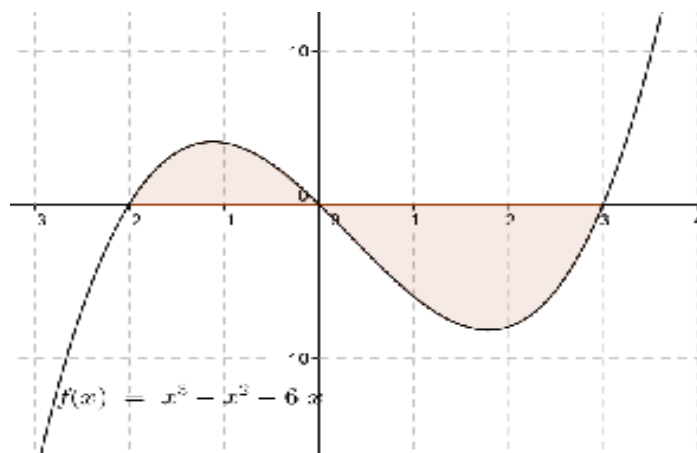
$$f(x) = x^3 - x + 2$$

b)



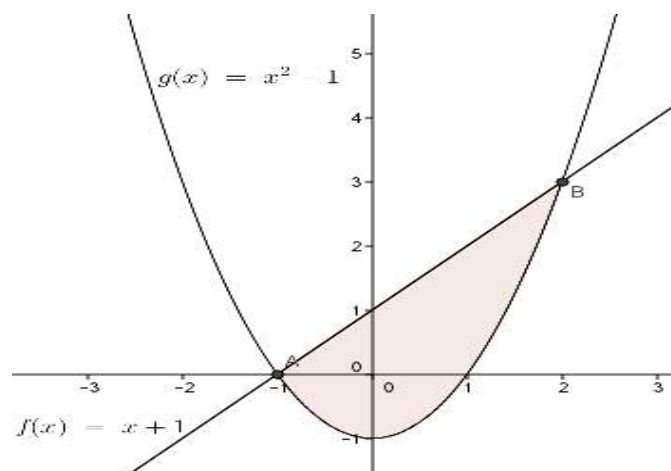
$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

c)



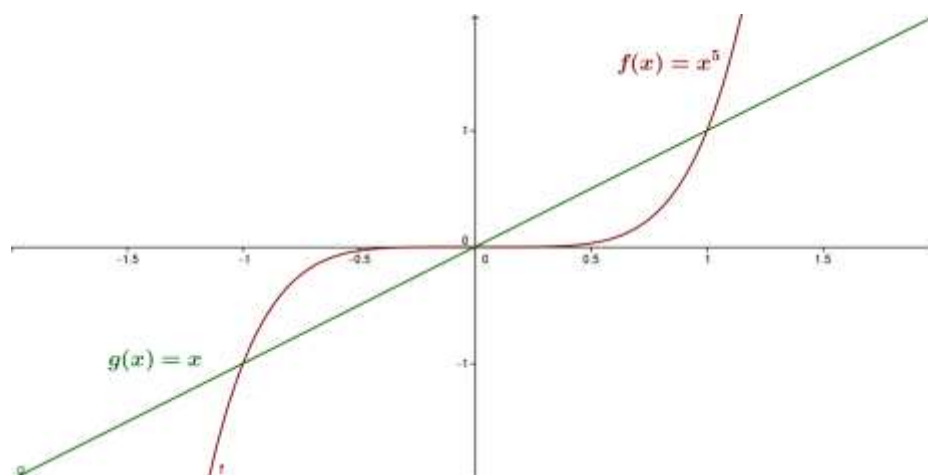
$$f(x) = x^3 - x^2 - 6x$$

d)



$$f(x) = x + 1 \quad g(x) = x^2 - 1$$

6. La gráfica de las funciones $f(x) = x^5$ y $g(x) = x$ es:



Marcar en el gráfico la región comprendida entre ambas curvas e indique qué integral debe calcular para encontrar el área de dicha región.

$$a) \int_{-1}^0 (x^5 - x) dx + \int_0^1 (x - x^5) dx$$

$$b) \int_{-1}^1 (x^5 - x) dx$$

$$c) \int_{-1}^1 (x - x^5) dx$$

7. Hallar el área de la región limitada por las gráficas de:

a) $f(x) = x^2 - 8$ y $g(x) = x + 4$

b) $f(x) = x^2 + 2$, $x = 1$ y $x = 3$

c) $f(x) = x^2 - 4$, $x = 1$ y $x = 3$

d) $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $x = 4$ y el eje x

e) $f(x) = \frac{4}{x}$ y $g(x) = -x + 5$

f) $f(x) = e^x$, eje y , $y = e$

g) $f(x) = e^x$, el eje x , $x = 0$ y $x = 1$

8. Hallar el valor de k tal que el recinto limitado por $y = kx$ e $y = -x^2 + 2x$ tenga un área de 36 unidades cuadradas.

9. Como sabemos, podemos determinar la distancia recorrida teniendo en cuenta la velocidad en función del tiempo. Supongamos que la velocidad de un corredor olímpico de los 100 metros llanos puede determinarse según la función $v = 10 \cdot (1 - e^{-3t})$: donde v representa la velocidad en función del tiempo t medido en segundos desde su largada en el instante cero. ¿Qué distancia recorrerá el corredor a los 5 segundos? ¿Y a los 9,6 segundos? (Usain Bolt logró el record olímpico en Londres 2012 con un tiempo de 9,63 segundos y el record mundial en Berlín 2009 con un tiempo 9,58 segundos).